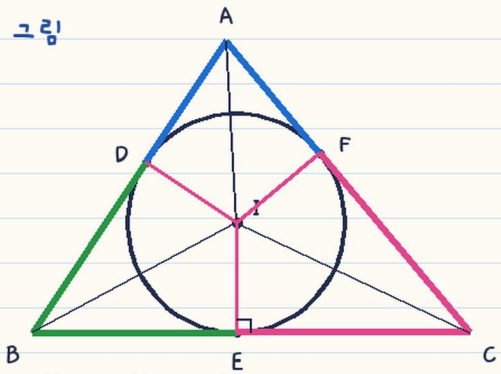
개념 설명

삼각형의 내접원 · 외접사각형의 성질

그림



= ½ar + ½br + ½cr

= ½ r(a + b + c) (½ × 반지름 × 둘레)

(1) $\overline{AD} = \overline{AF}$, $\overline{BD} = \overline{BE}$, $\overline{CE} = \overline{CF}$

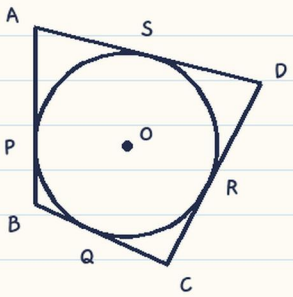
(2) $x = \overline{AD}$, $y = \overline{BE}$, $z = \overline{CF}$ 이면

둘레 a + b + c = 2(x + y + z)

(3) △ABC = △IBC + △ICA + △IAB

세 삼각형의 높이는 모두 r

그림



$\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AP} + \overline{PB} + \overline{CR} + \overline{RD}$

$= \overline{AS} + \overline{BQ} + \overline{CQ} + \overline{DS}$

$= \overline{AD} + \overline{BC}$

(4) $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$

(5) 대변의 합이 같은 사각형은 원에 외접한다.

예) 6 + 7 = 8 + x → x = 5